CAPÍTULO I

# INTRODUCCIÓN

> *. . . afirmamos esto: que si ha de buscarse la verdad en todo ámbito de la filosofía, debemos ante todo poseer principios y métodos dignos de confianza para el discernimiento de la verdad. Ahora bien, el capítulo de la lógica es el que incluye la teoría de los criterios y de las pruebas; de modo que es por él por donde debemos comenzar.*
>
> SEXTO EMPÍRICO

## 1.1. ¿QUÉ ES LA LÓGICA?

La lógica es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen (correcto) razonamiento del malo (incorrecto). No debe interpretarse esta definición en el sentido de que sólo el estudioso de la lógica puede razonar bien o correctamente. Sostener esto sería tan erróneo como pretender que sólo es posible correr bien si se ha estudiado la física y la fisiología necesarias para la descripción de esta actividad. Algunos excelentes atletas ignoran completamente los complejos procesos que se operan dentro de ellos mismos cuando ejecutan sus actividades. Y es necesario decir que los profesores de edad algo madura, que más saben acerca de tales cosas, se desempeñarían muy pobremente, si arriesgaran su dignidad en el campo atlético. Aun con el mismo aparato nervioso y muscular básico, la persona que sabe puede no superar al "atleta natural".

Pero dada la misma agudeza intelectual innata, la persona que ha estudiado lógica tiene mayor posibilidad de razonar correctamente que aquella que nunca ha pensado en los princi-

pios generales implicados en esa actividad. Ello se debe a varias razones. Ante todo un estudio adecuado de la lógica la enfocará tanto como un arte como una ciencia, y el estudiante deberá hacer ejercicios concernientes a todos los aspectos de la teoría que aprende. Aquí, como en todo, la práctica ayuda a perfeccionarse. En segundo lugar, una parte tradicional del estudio de la lógica consiste en el examen y el análisis de los métodos incorrectos de razonamiento, o sea de las falacias. Esta parte de la materia no sólo da una visión más profunda de los principios del razonamiento en general, sino que el conocimiento de esas trampas nos ayuda positivamente a evitarlas. Por último el estudio de la lógica suministrará al estudiante ciertas técnicas y ciertos métodos de fácil àplicación para determinar la corrección o incorrección de muchos tipos diferentes de razonamientos, incluso los propios. Y cuando es posible localizar fácilmente los errores, es menor la posibilidad de que se cometan.

La lógica ha sido definida a menudo como la ciencia de las leyes del pensamiento. Pero esta definición, aunque ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. En primer lugar, el pensamiento es uno de los procesos estudiados por los psicólogos. La lógica no puede ser "la" ciencia de las leyes del pensamiento porque también la psicología es una ciencia que trata de las leyes del pensamiento (entre otras cosas). Y la lógica no es una rama de la psicología; es un campo de estudio separado y distinto.

En segundo lugar, si "pensamiento" es cualquier proceso mental que se produce en la mente de las personas, no todo pensamiento es un objeto de estudio para el lógico. Todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Por ejemplo, es posible "pensar" en un número entre uno y diez, como en los juegos de salón, sin elaborar ningún "razonamiento" acerca de él. Hay muchos procesos mentales o tipos de pensamientos que son diferentes del razonamiento. Es posible recordar algo, o imaginarlo o lamentarlo, sin razonar sobre ello. O uno puede dejar "vagar" los propios pensamientos en un ensueño o fantasía, construir castillos en el aire o seguir lo que los psicólogos llaman asociación libre, en la que una imagen reemplaza a otra en un orden que no tiene nada de lógico. A menudo, esta sucesión de pensamientos en la asociación libre tiene una gran significación y sobre ella se basan algunas técnicas psiquiátricas. Por supuesto que no es necesario ser un psiquiatra para comprender el carácter de una persona





mediante la observación de este flujo de su conciencia. Hasta constituye la base de una técnica literaria muy sugestiva, iniciada por James Joyce en su novela *Ulises*. Inversamente, si se conoce bien de antemano el carácter de una persona es posible seguir y hasta prever el curso de su flujo consciente. Todos recordamos cómo Sherlock Holmes acostumbraba romper los silencios de su amigo Watson para responder a la misma cuestión a la que había sido "conducido" el doctor Watson en sus meditaciones. Parece haber ciertas leyes que gobiernan el ensueño, pero tales leyes no las estudian los lógicos, sino los psicólogos; las leyes que describen los movimientos de la mente en el ensueño son leyes psicológicas, no principios lógicos. Definir la lógica como las leyes del pensamiento es incluir demasiado dentro de ella.

Otra definición común de la lógica es aquella que la considera como la ciencia del razonamiento. Esta definición es mejor, pero no es aún adecuada. El razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el cual se realizan inferencias, o sea en el que se derivan conclusiones a partir de premisas. Pero es aún un tipo de pensamiento, y por lo tanto forma parte del tema de estudio del psicólogo. Cuando los psicólogos examinan el proceso de razonamiento lo encuentran sumamente complejo, emocional en alto grado y consistente en desmañados procedimientos de ensayo y error iluminados por repentinos chispazos de comprensión, a veces inconexos en apariencia. Ellos son de la mayor importancia para la psicología. Pero estos oscuros caminos por los cuales la mente llega a sus conclusiones durante los procesos reales de razonamiento a él, no son en absoluto de la incumbencia del lógico. Sólo le interesa la corrección del proceso, una vez terminado. Su problema es siempre el siguiente: la conclusión a que se ha llegado, ¿deriva de las premisas usadas o afirmadas? Si las premisas brindan adecuados fundamentos para aceptar la conclusión, si afirmar que las premisas son verdaderas garantías de que la conclusión también será verdadera, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario es incorrecto.

La distinción entre el razonamiento correcto y el incorrecto es el problema central que debe tratar la lógica. Los métodos y las técnicas del lógico han sido desarrollados esencialmente con el propósito de aclarar esta distinción. El lógico se interesa por todos los razonamientos, sin tomar en cuenta su contenido, pero solamente desde este especial punto de vista.

## I.2. PREMISAS Y CONCLUSIONES

La presentación y examen de algunos términos especiales que el lógico usa en su labor contribuirá a dar mayor claridad a la explicación de la lógica propuesta en la sección precedente. La *inferencia* es un proceso por el cual se llega a una proposición y se la afirma sobre la base de otra u otras proposiciones aceptadas como punto de partida del proceso. Al lógico no le interesa el proceso de la inferencia, sino las proposiciones que constituyen los puntos inicial y terminal de este proceso, así como las relaciones existentes entre ellas.

Las *proposiciones* son verdaderas o falsas, y en esto difieren de las preguntas, las órdenes y las exclamaciones. Sólo es posible afirmar o negar proposiciones. Una pregunta puede ser hecha, una orden darse y una exclamación proferirse, pero ninguna de ellas puede ser afirmada o negada, ni se las puede juzgar como verdaderas o falsas.

Es necesario distinguir entre las oraciones y entre las proposiciones que aquéllas afirman. Dos oraciones que constituyen claramente dos oraciones distintas porque están compuestas de diferentes palabras y puestas de maneras también diferentes, pueden, en el mismo contexto, tener el mismo significado y expresar la misma proposición. Por ejemplo:

Juan ama a María.
María es amada por Juan.

son dos oraciones diferentes, pues la primera contiene cuatro palabras, mientras que la segunda contiene cinco; la primera comienza con la palabra "Juan", mientras que la segunda comienza con la palabra "María", etcétera. Sin embargo, las dos oraciones tienen el mismo significado. Se acostumbra usar la palabra "proposición" para referirse a lo que tales oraciones pueden afirmar.

La diferencia entre oraciones y proposiciones se pone de manifiesto al observar que una oración siempre forma parte de un lenguaje determinado, el lenguaje en el cual es enunciada, mientras que las proposiciones no son propias de ninguno de los lenguajes en que pueden ser formuladas. Las tres oraciones:

Llueve.
*Il pleut.*
*Es regnet.*

son diferentes, por cierto, pues la primera está en castellano, la segunda en francés y la tercera en alemán. Sin embargo tienen





todas un mismo significado, y en contextos apropiados pueden ser usadas para afirmar la proposición de la cual cada una de ellas es una formulación diferente.

En diferentes contextos, la misma oración puede ser usada para expresar muy diferentes *enunciados*. Por ejemplo:

El actual presidente de Estados Unidos es un ex senador

en 1968 expresaría un enunciado acerca de L. B. Johnson, y en 1972 un enunciado referente a R. M. Nixon. En esos contextos temporales diferentes, la oración antedicha sería usada para afirmar proposiciones diferentes o expresar enunciados diferentes. Los términos "proposición" y "enunciado" no son sinónimos exactos, pero en el contexto de la investigación lógica se los usa aproximadamente con el mismo sentido. Algunos autores prefieren "enunciado" a "proposición"; sin embargo, el término "proposición" ha sido más común en la historia de la lógica. En este libro usaremos ambos términos.

Aunque el *proceso* de inferencia no concierne a los lógicos, para cada inferencia posible hay un *razonamiento* correspondiente, y son estos razonamientos los que caen dentro del ámbito de la lógica. En este sentido, un razonamiento es cualquier grupo de proposiciones tal que de una de ellas se afirma que deriva de las otras, las cuales son consideradas como elementos de juicio a favor de la verdad de la primera. La palabra "razonamiento" se usa a menudo para indicar el proceso mismo, pero en lógica tiene el sentido técnico ya explicado. Un razonamiento no es una mera colección de proposiciones, sino que tiene una estructura. Al describir esta estructura, se emplean comúnmente los términos "premisa" y "conclusión". La *conclusión* de un razonamiento es la proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo, y a su vez estas proposiciones de las que se afirma que brindan los elementos de juicio o las razones para aceptar la conclusión son las *premisas* del razonamiento.

Es menester observar que "premisa" y "conclusión" son términos relativos: la misma proposición puede ser premisa en un razonamiento y conclusión en otro. Consideremos, por ejemplo, el siguiente razonamiento:

Todo lo que está predeterminado es necesario.
Todo suceso está predeterminado.
Por lo tanto, todo suceso es necesario.[1]

[1] Este razonamiento y el siguiente son examinados por Gottfried Leibniz en *La Teodicea: Resumen del razonamiento reducido a forma silogística.*

Aquí, la proposición *todo suceso es necesario* es la conclusión, y las otras dos proposiciones son las premisas. Pero la segunda premisa de este razonamiento, *todo suceso está predeterminado*, es la conclusión del siguiente razonamiento (diferente):

> Todo suceso causado por otros sucesos está predeterminado.
> Todo suceso está causado por otro suceso.
> Por lo tanto, todo suceso está predeterminado.

Tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. Es una premisa sólo cuando aparece como un supuesto de un razonamiento. Es una conclusión sólo cuando aparece en un razonamiento en el que se afirma que se desprende de las proposiciones afirmadas en ese razonamiento. Así, "premisas" y "conclusión" son términos relativos, como "empleador" y "empleado". En sí mismo, un hombre no es empleador ni empleado, pero puede ser ambas cosas en conceptos diferentes: empleador de su jardinero, empleado de la firma para la cual trabaja.

En algunos razonamientos, como los dos anteriores, las premisas se enuncian primero y la conclusión al final. Pero no todos los razonamientos presentan este orden. A menudo se enuncia primero la conclusión, seguida por las premisas que se ofrezcan en su apoyo, como en el siguiente razonamiento de la *Política* de Aristóteles:

> En una democracia, los pobres tienen más poder que los ricos, porque son más, y la voluntad de la mayoría es suprema.

Digamos de paso que se nos presenta aquí otra diferencia entre oraciones y proposiciones. Como en el ejemplo anterior, una sola oración puede formular todo un razonamiento, mientras que un razonamiento siempre supone al menos dos proposiciones: una conclusión y una o más premisas.

Tampoco es necesario que la conclusión de un razonamiento sea formulada al final o al comienzo del mismo. Puede estar, y a menudo está, entre premisas diferentes ofrecidas en su apoyo. Por ejemplo, en el *Tratado de la naturaleza humana*, David Hume arguye:

> Puesto que los principios éticos . . . tienen influencias sobre las acciones y los afectos, se desprende de ello que no pueden ser derivadas de la razón; y esto porque la razón sola, como ya hemos probado, nunca puede ejercer tal influencia.

Aquí se afirma que la conclusión de que *los principios éticos no pueden ser derivadas de la razón* se desprende de la proposición que la precede y de la que le sigue en la formulación de Hume.





Para llevar a cabo la tarea del lógico de distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos, es necesario primero poder reconocer los razonamientos cuando aparecen e identificar sus premisas y sus conclusiones. Consideraremos primero el segundo de estos problemas. Dado un razonamiento, ¿cómo podemos saber cuál es su conclusión y cuáles son sus premisas? Ya hemos visto que puede formularse un razonamiento comensando por su conclusión, o colocándola al final o entre sus diversas premisas. Por consiguiente, no es posible identificar la conclusión de un razonamiento por su posición en la formulación del mismo. ¿Cómo, entonces, se la puede reconocer? Hay ciertas palabras o frases que sirven típicamente para introducir la conclusión de un razonamiento. Entre los más comunes de estos *indicadores de conclusión* se cuentan "por lo tanto", "por ende", "así", "luego", "por consiguiente", "se sigue que", "podemos inferir" y "podemos concluir". Otras palabras o frases sirven típicamente para destacar las premisas de un razonamiento. Entre los más comunes de estos *indicadores de premisas* figuran "puesto que", "porque", "pues", "en tanto que" y "por la razón de que". Una vez que se ha reconocido un razonamiento, esas palabras y frases nos ayudan a identificar sus premisas y su conclusión.

Pero no todo pasaje que contiene un razonamiento contiene también necesariamente esos términos lógicos especiales. Consideremos, por ejemplo, el siguiente pasaje de una decisión muy reciente de la Suprema Corte de Estados Unidos:

> Sólo razonando torpemente puede introducirse algún problema concerniente al "libre ejercicio" de la religión en el presente caso. Nadie está obligado a asistir a la clase de religión, ni se hace ejercicio religioso alguno o se imparte instrucción religiosa alguna en las clases de las escuelas públicas. Un estudiante no tiene obligación de recibir instrucción religiosa. Esto queda librado a sus deseos en cuanto al modo o el tiempo de su devoción religiosa, si la tiene.[2]

Aquí, la conclusión, que puede ser parafraseada: "el caso presente no tiene conexión alguna con el 'libre ejercicio' de la religión", es formulada en la primera oración. Las últimas tres oraciones ofrecen fundamentos o razones en apoyo de esa conclusión. ¿Cómo podemos saber que la primera oración formula

[2] Señor Juez Douglas, por la Corte, *Zorach vs. Clauson* 343 US 306, 1952.

la conclusión y que las otras tres formulan premisas? El contexto es de gran ayuda aquí, como lo es habitualmente. También son de ayuda algunas de las expresiones usadas para trasmitir las diversas proposiciones implicadas. La frase "sólo razonando torpemente puede introducirse..." sugiere que la cuestión acerca de si el problema del "libre ejercicio" de la religión está implicado en el caso presente constituye precisamente el punto en discusión, acerca del cual se centra el desacuerdo. Las otras proposiciones están formuladas en términos de cuestiones de hecho, como si no hubiera ninguna disputa acerca de ellas y, por ende, ninguna cuestión en cuanto a su aceptación como premisas.

Debe señalarse que no todo lo que se dice en el curso de un razonamiento es premisa o conclusión del mismo. Un pasaje que contenga un razonamiento, puede también contener otras referencias, que a veces son ajenas al caso, pero a menudo brindan una importante información de fondo que permite al lector o al oyente comprender de qué trata el razonamiento. Por ejemplo, en sus *Estudios sobre el pesimismo*, Schopenhauer escribe:

> Si el código penal prohíbe el suicidio, esto no es un argumento válido para la Iglesia; además, la prohibición es ridícula, pues, ¿qué pena puede tener un hombre que no teme a la muerte misma?

En este caso, la frase anterior al primer punto y coma no es premisa ni conclusión. Pero sin esa información no sabríamos a qué "prohibición" se alude en la conclusión. Aquí la conclusión es que la *prohibición del suicidio por el código penal es ridícula.* La premisa que se ofrece en su apoyo es que *un hombre que no teme a la muerte misma no puede temer ninguna pena.* Este ejemplo también muestra que es posible afirmar proposiciones en forma de "preguntas retóricas", si se usan para expresar enunciados más que para formular preguntas, aunque tengan forma interrogativa.

Algunos pasajes pueden contener dos o más razonamientos, sea en sucesión, sea entremezclados. Por ejemplo, en *Sobre el gobierno civil*, John Locke escribe:

> No es necesario —en modo alguno, ni tampoco es conveniente— que el legislativo funcione de manera permanente; pero sí es absolutamente necesario que el poder ejecutivo funcione permanentemente, porque no siempre hay necesidad de elaborar nuevas leyes, pero siempre se necesita poner en práctica las leyes elaboradas.





Puede analizarse este pasaje de varias maneras diferentes, pero una manera muy directa es considerarlo como conteniendo dos razonamientos diferentes. En uno de ellos, la conclusión de que *no es necesario que el Poder Legislativo esté en sesión permanente* se basa en el fundamento de que *no siempre hay necesidad de elaborar nuevas leyes.* En el otro, la conclusión de que *es absolutamente necesario que el Poder Ejecutivo funcione permanentemente* se apoya en el fundamento de que *siempre hay necesidad de poner en práctica las leyes elaboradas.* En algunos pasajes que contienen más de un razonamiento, su conexión es aún más íntima, por ejemplo, cuando la conclusión de un razonamiento es la premisa de otro. Consideremos, como ejemplo, el siguiente pasaje:

> Puesto que no hay resistencia eléctrica en las bobinas que transportan la corriente de un imán superconductor, no se disipa ninguna energía en forma de calor, y es posible mantener campos intensos prácticamente sin ningún gasto de energía.[3]

Aquí tenemos la premisa *no hay ninguna resistencia eléctrica en las bobinas que transportan la corriente de un imán superconductor,* de la cual *no se disipa ninguna energía en forma de calor (de un imán superconductor)* se infiere como conclusión en el primer razonamiento. Luego, en el segundo razonamiento, la conclusión del primero sirve como premisa a partir de la cual se infiere otra conclusión, la de que *es posible mantener campos intensos (en un imán superconductor) prácticamente sin ningún gasto de energía.*

## EJERCICIOS[4]

I. Identificar las premisas y las conclusiones de los siguientes pasajes, cada uno de los cuales contiene sólo un razonamiento:

* 1. Pero, sostienen, el hombre desea vivir en sociedad; por lo tanto, debe renunciar a una parte de su bien privado en pro del bien público.

MARQUÉS DE SADE, *Juliette*

2. Debe haber sustancias simples, puesto que las hay compuestas; ya que una sustancia compuesta no es nada más que un colección o *agregado* de sustancias simples.

GOTTFRIED LEIBNIZ, *La monadología*

[3] W. B. Sampson, P. O. Craig y M. Strongin, "Advances in Superconducting Magnets", *Scientific American*, vol. 216, nº 3, marzo de 1967.

[4] Las soluciones a los ejercicios con asteriscos se hallarán al final del libro, pág. 555-597.

17. Si es objetiva, una relación debe existir en algo. Pero no puede existir en ninguna de las dos cosas que une. Por lo tanto, debe estar en una tercera cosa. Pero para unir esta tercera cosa con las dos primeras, se necesitan otras cosas en las cuales existir, y así hasta el infinito. Esto conduciría a una regresión infinita que es inadmisible. Por lo tanto, las relaciones no tienen existencia alguna.

M. M. SHARIF, *El pensamiento musulmán*

18. Nuestro determinismo nos conduce a llamar erróneos a nuestros juicios de pesar, porque son pesimistas al afirmar por implicación que lo imposible debería, sin embargo, ser. Pero, ¿qué sucede entonces con los juicios de pesar mismos? Si son erróneos, deberían ocupar su lugar otros juicios, presumiblemente juicios de aprobación. Pero como son necesarios, ninguna otra cosa *puede* estar en su lugar; y el Universo es entonces lo mismo que era antes, a saber, un lugar en el cual lo que debería ser parece imposible.

WILLIAM JAMES, *"El dilema del determinismo"*

19. . . .Si una persona dice que la mayoría de los estudiantes de la universidad gustan de los deportes y que la mayoría de ellos trabajaban intensamente, y que por lo tanto la mayoría de los estudiantes gustan de los deportes y trabajan intensamente al mismo tiempo, lo refutamos señalando que esta inferencia no es válida, y podemos tal vez citar un ejemplo de una inferencia de la misma forma y que tiene premisas verdaderas y una conclusión falsa. (Por ejemplo: la mayoría de los enteros positivos menores de diez son mayores que cuatro y la mayoría de los enteros positivos menores que diez son menores que seis, pero no se da el caso de que la mayoría de los enteros positivos menores que diez sean al mismo tiempo mayores que cuatro y menores que seis.)

J. J. C. SMART, *La filosofía y el realismo científico*

20. No será posible aplicar exactamente el mismo proceso de enseñanza a la máquina que a un niño normal. Por ejemplo no se la proveerá de patas, de modo que no se podría pedir que salga y llene la carretilla de carbón. Tal vez no tenga ojos. Pero por muy bien que puedan superarse estas deficiencias por una ingeniosa ingeniería, no se podría enviar la criatura a la escuela sin que los otros niños se burlen excesivamente de ella. Se le debe dar cierta instrucción. No es necesario que nos preocupemos mucho por las patas, los ojos, etcétera. El ejemplo de Hellen Keller muestra que es posible brindar educación siempre que pueda realizarse de uno u otro medio una comunicación en ambas direcciones, entre maestro y alumno.

A. M. TURING, *"Computing Machinery and Intelligence"*, *Mind*, LIX (1950)

## I.3. EL RECONOCIMIENTO DE RAZONAMIENTOS

Volvamos ahora al problema de reconocer razonamientos. En todo razonamiento se afirman una o más premisas y una





conclusión. Pero no toda afirmación de varias proposiciones constituye un razonamiento. Los periódicos, las revistas y los libros de historia abundan en afirmaciones, aunque tienden a contener relativamente pocos razonamientos. El contener varias afirmaciones es una condición necesaria para que el discurso exprese un razonamiento, pero no es una condición suficiente. No obstante esto, la condición necesaria distingue los razonamientos de diversos tipos de las expresiones que no son razonamientos y con las que a veces se los confunde.

Consideremos el siguiente enunciado:

Si los objetos de arte son expresivos, constituyen un lenguaje.

Tal proposición es llamada "condicional". No se afirma la proposición componente *los objetos de arte son expresivos*, ni tampoco la otra proposición componente *constituyen un lenguaje*. Sólo afirma que la primera implica la segunda, pero ambas podrían ser falsas con respecto a todo lo que afirma el enunciado aludido. No se afirma ninguna premisa, no se hace ninguna inferencia, de ninguna conclusión se pretende que es verdadera: no hay aquí ningún razonamiento. Pero consideremos la siguiente cita del libro de John Dewey, *El arte como experiencia:*

Puesto que los objetos de arte son expresivos, constituyen un lenguaje.

Aquí tenemos un razonamiento. La proposición *los objetos de arte son expresivos* es afirmada como premisa, y de la proposición *constituyen un lenguaje* se afirma que se desprende de aquella premisa y, por lo tanto, se sostiene que es verdadera. Un enunciado condicional puede parecer un razonamiento, pero no lo es; y es menester no confundir uno con otro.

Consideremos otro pasaje que, a primera vista, tiene aún el mayor grado la apariencia de un razonamiento. En el prefacio al *Thesaurus* de Roget, encontramos:

Los sinónimos son buenos sirvientes, pero malos amos; por lo tanto, elijámoslos con cuidado.

A pesar de la presencia del típico indicador de conclusión "por lo tanto" en el pasaje anterior, generalmente no consideramos tales expresiones como razonamientos. Lo que sigue al "por lo tanto" es una orden, no una proposición, y puesto que una orden no es verdadera ni falsa, no puede afirmarse que es verdadera sobre la base de lo que se afirma en el resto del

pasaje. Cuando el lugar de la conclusión lo ocupa una orden y no una aserción, no estamos ante un razonamiento. En un razonamiento, es menester afirmar las premisas y las conclusiones, y por ello los pasajes como éstos no expresan razonamientos.

Ya hemos señalado que, si bien todo pasaje que expresa un razonamiento contiene varias proposiciones que se afirman en él, no todo pasaje en el cual se afirman varias proposiciones contiene necesariamente un razonamiento. Para que esté presente un razonamiento, de una de las proposiciones afirmadas debe sostenerse que se desprende de otras proposiciones que se afirman como verdaderas, las cuales son presentadas como fundamentos o razones para creer en la conclusión. Esta afirmación puede ser explícita o implícita. Se la puede hacer explícita mediante el uso de indicadores de premisas o indicadores de conclusiones, o por la presencia de palabras tales como "debe", "debería", o "necesariamente" en la conclusión. Pero la presencia de esos indicadores de razonamiento no siempre es decisiva. Ya hemos visto que "por lo tanto" puede introducir una orden en lugar de una conclusión. Algunos de esos indicadores de razonamientos tienen también otras funciones. Por ejemplo, si comparamos:

> Desde que Enrique se graduó en la escuela de medicina, es probable que sus ingresos futuros sean muy elevados

con

> Desde que Enrique se graduó en la escuela de medicina, ha habido muchos cambios en las técnicas médicas

vemos que si bien el primero es un razonamiento donde las palabras "desde que" indican la premisa, el segundo no es en modo alguno un razonamiento. En éste, las palabras "desde que" tienen una significación temporal, no lógica.

También las palabras "porque" y "pues" tienen otros sentidos además del estrictamente lógico. Comparemos los dos pasajes siguientes:

> No puede existir ningún sistema que sea mitad materia y mitad antimateria, porque las dos formas de materia se aniquilan mutuamente.[8]

[8] H. Alfvén, "Antimatter and Cosmology", *Scientific American*, vol. 216, nº 4, abril de 1967.





y

> El Imperio Romano se derrumbó porque carecía del espíritu del liberalismo y de la libre empresa.[9]

En el primero tenemos un razonamiento en el cual el término "porque" indica la premisa. Es sabido que *las dos formas de materia se aniquilan mutuamente*, y de esto se infiere que *no puede existir ningún sistema que sea mitad materia y mitad antimateria.* Pero en el segundo no hay ningún razonamiento. No inferimos que *el Imperio Romano se derrumbó.* La afirmación de que *el Imperio Romano carecía del espíritu del liberalismo y de la libre empresa* no se ofrece como prueba, fundamento o razón para creer que *el Imperio Romano se derrumbó.* Esta última proposición es mucho más conocida y bien atestiguada que la primera. Lo que tenemos aquí es la explicación que propone Von Mises de por qué el Imperio Romano se derrumbó. Lo que se afirma es una conexión causal entre la falta de espíritu de liberalismo y de libre empresa del Imperio Romano y su derrumbe. Se afirman ambas proposiciones y se afirma que existe una conexión entre ellas. Pero allí termina la semejanza, aunque las formulaciones de estos enunciados puedan ser exactamente iguales a las de los razonamientos.

La diferencia entre un razonamiento y un conjunto de enunciados que no constituyen un razonamiento es principalmente de finalidad o interés. Ambos pueden ser formulados según el esquema:

*Q* porque *P*.

Si estamos interesados en establecer la verdad de *Q*, y se ofrece *P* como prueba de ello, entonces "*Q* porque *P*" formula un razonamiento. En cambio, si consideramos la verdad de *Q* como no problemática, como tan bien establecida al menos como la verdad de *P*, pero estamos interesados en explicar por qué se da *Q*, entonces "*Q* porque *P*" no es un razonamiento, sino una explicación. Los dos ejemplos examinados son bastante fáciles de distinguir; el primero es un razonamiento y el segundo una explicación. Pero no todos los ejemplos son tan fáciles de clasificar. En cada caso, el contexto puede ayudar a aclarar la intención del autor o el orador. Si su propósito es establecer la verdad de una de sus proposiciones, formula un razonamiento. Si su propósito es explicar, entonces formula

[9] Ludwig von Mises, *Human Action, A Treatise on Economics.*

una explicación. Examinaremos las explicaciones con mayor detalle más adelante, en el capítulo XIII.

## EJERCICIOS

Sólo algunos de los pasajes siguientes contienen razonamientos. Indicar los que contienen razonamientos e identificar sus premisas y conclusiones:

* 1. Y los amigos tienen todas las cosas en común, de modo que uno de ustedes no puede ser más rico que el otro, si decís verdaderamente que sois amigos.

PLATÓN, *Lisis*

2. Pedidme lo mismo, pues los amigos deben tener todas las cosas en común.

PLATÓN, *Fedro*

3. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; pues haciendo así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza.

ROMANOS, 12: 20

4. A igualdad de todas las otras circunstancias, los salarios generalmente son mayores en los nuevos oficios que en los viejos. Cuando un empresario trata de establecer una nueva manufactura, al principio debe atraer a obreros de otros empleos mediante salarios mayores que los que pueden ganar en sus propios oficios o que los que la naturaleza de su labor requeriría, y debe pasar considerable tiempo antes de que pueda aventurarse a reducirlos al nivel común.

ADAM SMITH, *La riqueza de las naciones*

* 5. Si quiere usted descubrir su opinión verdadera acerca de alguien, observe la impresión que le causa la primera visión de una carta de él.

ARTHUR SCHOPENHAUER, *Observaciones psicológicas*

6. Pocos negarían que un impuesto colocado específicamente sobre el privilegio de difundir ideas violaría el derecho de libre expresión. Entre otras razones, porque si el Estado puede gravar el privilegio, también puede fijar el monto del impuesto y, mediante éste controlar o suprimir la actividad que grava.

PRESIDENTE DE SALA STONE, en disidencia. *Jones contra la ciudad de Opelika*, 316, US, 584, (1942)

7. Si entendemos la eternidad no en el sentido de duración temporal





infinita, sino de intemporalidad, entonces la vida eterna pertenece a los que viven en el presente.

LUDWIG WITTGENSTEIN, *Tractatus lógico-philosophicus*

8. Los sedantes no inducen solamente el sueño, y en verdad las personas que sufren de un insomnio transitorio no deberían beber bebidas alcohólicas y luego tomar píldoras para dormir, en particular si tienen más de cincuenta años. En combinación, los efectos de la droga se refuerzan, y las dosis que una persona tal vez considere moderadas hasta pueden resultar fatales.[10]

9. El albañil empleado en la edificación de una casa tal vez ignore totalmente su plano general; o en todo caso, tal vez no lo recuerde constantemente. Lo mismo sucede con el hombre; mientras trabaja, a lo largo de los días y las horas de su vida, piensa poco en el carácter de ésta como totalidad.

ARTHUR SCHOPENAHEUER, *Consejos y máximas*

*10. "Las universidades están rebosantes de conocimientos. Los estudiantes de primer año aportan un poquito, los del último año no se llevan nada y el conocimiento se acumula."

A. L. LOWELL, Presidente de Harvard

11. Puesto que es imposible para todo individuo, como para toda nación, ser simultáneamente más fuerte que sus vecinos, es una perogrullada afirmar que la libertad, a diferencia de las libertades de personas y clases, sólo puede existir en la medida en que está limitada por reglas, las cuales aseguran que la libertad para algunos no sea esclavitud para otros.

R. H. TAWNEY, *La igualdad*

12. Por tanto no os afanéis por el día de mañana; que el día de mañana se afanará por las cosas de sí mismo. Le basta al día el mal suyo.

MATEO, 6: 34

13. Si se llegara al punto en que dispusiéramos de los medios de conocer lo que sucede en el cerebro de una persona y pudiéramos usar esto como base para predecir lo que hará, y además si este conocimiento se extendiera a nuestra propia conducta futura, es improbable que nuestra actual visión de la vida permaneciera la misma.

ALFRED J. AYER, *El concepto de persona*

14. Es malo ser oprimido por una minoría, pero es peor ser oprimido por una mayoría. Pues existe una reserva de poder latente en las masas que, si se lo pone en juego, difícilmente la minoría pueda

[10] Citado, con autorización, de *Sleep*, de Gay Gaer Luce y Julius Segal, Cop. 1966, Coward-McCann, Inc., Nueva York.

resistirlo. Pero de la voluntad absoluta de todo un pueblo no hay apelación, no hay redención, no hay refugio, sino traición.

LORD ACTON, *"Historia de la libertad en la Europa antigua y la moderna"*

*15. Si soy movilizado en una guerra, esta guerra es *mi* guerra; está en mi imagen y la merezco. La merezco primero porque siempre puedo eludirla por el suicidio o por la deserción; estas últimas posibilidades son las que siempre debemos tener presente cuando se trata de considerar una situación. Por no salir de ella, la he *elegido*.

JEAN-PAUL SARTRE, *El ser y la nada*

16. Sí, y si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos y pudieran pintar con sus manos y elaborar obras de arte como hacen los hombres, los caballos pintarían a sus dioses como caballos, los bueyes como bueyes, y harían sus cuerpos a la imagen de sus diversas especies.

JENÓFANES, Fragmento 15, en John Burnett, *La primitiva filosofía griega.*

17. Pues aquel a quien debe sobrevenir el mal debe existir por sí mismo en el momento en que aquél llega, para que la desdicha y el sufrimiento tengan algún lugar donde realizarse; pero puesto que la muerte excluye esto e impide ser a aquel a quien los males puede sobrevenir, podéis estar seguros de que no tenemos nada que temer después de la muerte y que aquel que no existe no puede ser desdichado . . .

LUCRECIO, *Sobre la naturaleza de las cosas*

18. La idea de que los individuos pueden tener libertad masivamente para continuar su desarrollo psicológico, intelectual, moral y cognoscitivo en su adolescencia y hasta el decenio de los veinte, habría sido ridiculizada sin más trámite en cualquier siglo que no fuera el nuestro. Hoy, esa oportunidad se abre ante millones de jóvenes norteamericanos. La agitación estudiantil es un reflejo no sólo de los fracasos, sino también de los extraordinarios éxitos de la revolución liberal-industrial. Por lo tanto aparece en las naciones y en las universidades donde, según criterios tradicionales, las condiciones son mejores.

KENNETH KENISTON, "You Have to Grow Up in Scarsdale to Know How Bad Things Really Are", *The New York Time*, 27 de abril de 1969

19. Es verdad que la mayoría de los directores se preocupan más por asuntos ajenos a la educación, que son inaccesibles a maestros y estudiantes y que un desalentador número de ellos ha llegado a una edad y una etapa de la vida en que se defienden contra las ideas nuevas. No es sorprendente, por lo tanto, que profesores y estudiantes no tengan demasiada confianza en los directores.

CHARLES FRANKEL, *La educación y las barricadas*





20. Todo el que trata con niños en estos días ha oído decir que éstos necesitan ser amados, deben ser amados. Pero aún para aquellos a quienes más les gustan, no siempre los niños son una alegría y un deleite para estar con ellos. A menudo son muy parecidos a la gente vieja, y con frecuencia son exasperantes e irritantes. No cabe sorprenderse de que haya muchos adultos que no gustan demasiado de los niños, si es que gustan algo, pero piensan que deben gustar de ellos, que tienen el deber de gustar de ellos y tratan de realizar este deber actuando, particularmente hablando, como si gustaran de ellos. De aquí el continuo y absurdo uso de palabras como *tesorito, queridito*, etcétera. De ahí la espantosa voz melosa que tantos adultos usan cuando hablan con niños.

JOHN HOLT, *Cómo fracasan los niños*

## 1.4. DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN

Los razonamientos se dividen tradicionalmente en dos tipos diferentes: *deductivos* e *inductivos*. Aunque todo razonamiento lleva implícita la afirmación de que sus premisas ofrecen algún fundamento para la verdad de su conclusión, solamente los razonamientos *deductivos* pretenden de sus premisas que ofrezcan fundamentos concluyentes. En el caso de los razonamientos deductivos, se usan los términos técnicos "válido" e "inválido" en lugar de "correcto" e "incorrecto". Un razonamiento deductivo es *válido* cuando sus premisas brindan un fundamento seguro para la conclusión, esto es cuando las premisas y la conclusión están relacionadas de tal manera que es absolutamente imposible que las premisas sean verdaderas sin que la conclusión también lo sea. Todo razonamiento deductivo es válido o inválido, y es tarea de la lógica deductiva aclarar la naturaleza de la relación existente entre las premisas y la conclusión en un razonamiento válido, para permitirnos de este modo discriminar los razonamientos válidos de los que no lo son. La teoría de la deducción, que incluye tanto la lógica tradicional como la simbólica, ocupa la Segunda Parte de este Libro.

Un razonamiento inductivo, en cambio, no pretende que sus premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para la verdad de su conclusión, sino solamente que ofrezcan *algún* fundamento para ella. Los razonamientos inductivos no son *válidos* ni *inválidos* en el sentido de que estos términos se aplican a razonamientos deductivos. Claro está que pueden estimarse como mejores o peores los razonamientos inductivos, según el grado de verosimilitud o probabilidad que sus premisas confieran a

sus conclusiones. Nuestro examen de la probabilidad y de la teoría de la inducción se encontrará en la Tercera Parte.

A veces se caracterizan y se distinguen los razonamientos deductivos y los inductivos en términos de la relativa generalidad de premisas y conclusiones. William Whewell escribió en *La filosofía de las ciencias inductivas* que " . . . en la deducción inferimos verdades particulares a partir de verdades generales; mientras que en la inducción inferimos verdades generales de verdades particulares . . ." Así, el ejemplo clásico de razonamiento deductivo:

> Todos los hombres son mortales.
> Sócrates es hombre.
> Por lo tanto, Sócrates es mortal.

en verdad tiene una *conclusión particular* inferida (válidamente) de premisas, la primera de las cuales es una proposición general o universal. Por contraste, una forma bastante típica de razonamiento inductivo puede ejemplificarse así:

> Sócrates es un hombre y es mortal.
> Platón es un hombre y es mortal.
> Aristóteles es un hombre y es mortal.
> Por lo tanto, probablemente todos los hombres sean mortales.

En este caso, se infiere una conclusión general o universal de premisas que son todas ellas proposiciones particulares. Este método para distinguir entre deducción e inducción tiene cierto mérito, pero no es universalmente aplicable. En efecto, algunos razonamientos deductivos válidos pueden tener como conclusiones tanto como premisas proposiciones universales, como en el ejemplo:

> Todos los hombres son animales.
> Todos los animales son mortales.
> Por lo tanto todos los hombres son mortales.

y pueden tener proposiciones particulares como premisas tanto como conclusiones.

Por ejemplo:

> Si Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal.
> Sócrates es un hombre.
> Por lo tanto Sócrates es mortal.





y los razonamientos inductivos pueden tener proposiciones universales en calidad de premisas tanto como de conclusiones; por ejemplo:

> Todas las vacas son mamíferos y tienen pulmones.
> Todos los caballos son mamíferos y tienen pulmones.
> Todos los hombres son mamíferos y tienen pulmones.
> Por lo tanto, probablemente todos los mamíferos tengan pulmones.

y pueden tener proposiciones particulares como conclusiones; así:

> Hitler fue un dictador y era implacable.
> Stalin fue un dictador y era implacable.
> Castro es un dictador.
> Por lo tanto, probablemente Castro sea implacable.

Por ende, no es totalmente satisfactorio caracterizar los razonamientos deductivos como aquellos que derivan conclusiones particulares a partir de premisas generales, o los razonamientos inductivos como los que infieren conclusiones generales de premisas particulares.

A continuación sugeriremos una manera más adecuada de considerar la diferencia entre deducción e inducción. Si un razonamiento deductivo es válido, entonces su conclusión se sigue con igual necesidad de sus premisas independientes de toda otra cosa. A partir de las dos premisas *todos los hombres son mortales* y *Sócrates es hombre*, se sigue necesariamente la conclusión *Sócrates es mortal*, independientemente de toda otra cosa que pueda ser verdadera. El razonamiento sigue siendo válido aunque agreguemos premisas adicionales al par original. Si agregamos la información de que Sócrates es feo, que los ángeles son inmortales o que las vacas dan leche, la conclusión se sigue estrictamente del conjunto ampliado de premisas porque se sigue estrictamente de las dos premisas originales dadas inicialmente. Y si un razonamiento es válido, nada puede hacerlo más válido: si la conclusión se sigue válidamente de un conjunto dado de premisas, no puede seguirse de un conjunto ampliado de manera *más* válida, estricta o lógica.

Pero el caso es diferente en lo concerniente a los razonamientos inductivos. Consideremos el razonamiento inductivo siguiente:

> La mayoría de los abogados de empresa son conservadores.

Roderick Malcolm es un abogado de empresas.
Por lo tanto, Roderick Malcolm probablemente sea conservador.

Este es un razonamiento inductivo bastante bueno: si sus premisas son verdaderas, su conclusión tiene mayor probabilidad de ser verdadera que de ser falsa. Pero si agregamos nuevas premisas al par original, ello puede debilitar o reforzar el razonamiento resultante. Si ampliamos el número de premisas, agregando las siguientes:

Roderick Malcolm es funcionario de la Asociación Norteamericana de Partidarios de la Acción Democrática

y

Ningún funcionario de la Asociación Norteamericana de Partidarios de la Acción Democrática es conservador,

la conclusión ya ni siquiera parece poder inferirse, y de hecho se sigue deductivamente la conclusión opuesta, esto es, se sigue válidamente. Por otro lado, si ampliamos el conjunto original de premisas agregando la siguiente:

Roderick Malcolm hizo una vigorosa campaña por Goldwater para que sea elegido presidente.

y

Roderick Malcolm es miembro del gabinete del presidente Nixon,

entonces la conclusión original se desprende con mucha mayor probabilidad del conjunto ampliado de premisas.

De acuerdo con esto, caracterizaremos un razonamiento deductivo como aquel cuya conclusión se desprende de sus premisas con absoluta necesidad, necesidad que no es cuestión de grado ni depende de manera alguna de cualquier otra cosa. Y en agudo contraste con esto, caracterizaremos un razonamiento inductivo como aquel cuya conclusión se sigue de sus premisas sólo con alguna probabilidad, probabilidad que es cuestión de grado y depende de otras cosas.





## EJERCICIOS

**Distinguir los razonamientos inductivos de los deductivos que contienen los pasajes siguientes:**

* 1. **Puesto que las pruebas demuestran que se necesitan al menos 2,3 segundos para accionar el cerrojo del rifle de Oswald, obviamente éste no puede haber disparado tres veces —hiriendo a Kennedy dos veces y una a Connally— en 5,6 segundos o menos.**[11]

2. **Ninguno de nosotros está orientado hacia los objetos externos exactamente igual que cualquier otro, pues ocupamos posiciones diferentes, y mientras intercambiamos posiciones los objetos envejecen.**

**W. V. O. QUINE, "Sobre los entes mentales"**

3. **Parece sumamente improbable que Hamilton haya tenido nunca una suma considerable en títulos, pues en ningún momento fue un hombre rico y a su muerte dejó un patrimonio pequeño.**

**CHARLES A. BEARD, *Una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos***

4. **Puesto que el hombre es esencialmente racional, la constante reaparición de la metafísica en la historia del conocimiento humano debe tener su explicación en la estructura misma de la razón.**

**ÉTIENNE GILSON, *La unidad de la experiencia filosófica***

* 5. **Un jardinero que cultiva su propio jardín con sus propias manos une en su persona los tres caracteres diferentes del terrateniente, el granjero y el labrador. Su producción, por lo tanto, debe brindarle la renta del primero, el beneficio del segundo y el salario del tercero.**

**ADAM SMITH, *La riqueza de las naciones***

6. **En una escuela de menesterosos de Harlem, se acostumbraba a poner a prueba la inteligencia de todos los niños con intervalos de dos años. Se descubrió que cada dos años cada clase sacaba diez puntos menos en "inteligencia innata". Esto es, los esfuerzos combinados de la influencia del hogar y la educación escolar, una poderosa combinación, lograba hacer al niño bastante más estúpido año tras año; con unos pocos años más de vínculos con un hogar compulsivo y una educación compulsiva terminarían todos como idiotas balbuceantes.**

**PAUL GOODMAN, *Crecimiento absurdo***

7. **Al tratar de comprender los elementos de los que se componen los fenómenos mentales, es de la mayor importancia recordar que desde los protozoarios hasta el hombre, en ningún punto se abre un abis-**

[11] "Autopsy on the Warren Commission", *Time*, vol. 88, nº 12, 16 de septiembre de 1966.

dad y hacerlas cumplir es la tarea del gobierno. Por lo tanto, ninguna comunidad puede ser verdaderamente civilizada sin un gobierno efectivo y razonablemente estable.

CARL COHEN, *La desobediencia civil: conciencia, táctica y derecho*

28. No existe una cosa tal como el libre arbitrio. El espíritu es inducido a desear esto o aquello por alguna causa, y esa causa está determinada por otra causa, y así al infinito.

BARUCH SPINOZA, *Ética*

29. Cuando vemos que las tres clases de la sociedad moderna, la aristocracia feudal, la burguesía y el proletariado tienen cada una de ellas su moralidad especial, sólo podemos extraer una conclusión: la de que los hombres, consciente o inconscientemente, derivan sus ideas morales en última instancia de las relaciones prácticas sobre las cuales se basa su posición de clase, de las relaciones económicas en que llevan a cabo la producción y el cambio.

FRIEDRICH ENGELS, *Anti-Dühring*

30. En el último cuarto de siglo, la semana media de trabajo en la industria ha aumentado moderadamente. La semana típica de trabajo ha disminuido, pero esto ha sido más que compensado por el aumento en la demanda de tiempo adicional de trabajo y la voluntad de suministrarlo. Durante este período, las ganancias semanales medias, adaptadas a los aumentos de precios, casi se han duplicado. Ante estos elementos de juicio, debemos concluir que a medida que aumentan sus ingresos, los hombres trabajan más horas y buscan menos ocio.

JOHN KENNET GALBRAITH, *El nuevo estado industrial*

## I.5. VERDAD Y VALIDEZ

Sólo de proposiciones puede predicarse la verdad y la falsedad, nunca de razonamientos. Similarmente, las propiedades de validez o invalidez sólo pueden pertenecer a razonamientos deductivos, pero nunca a proposiciones. Existe una conexión entre la validez o no validez de un razonamiento y la verdad o falsedad de sus premisas y su conclusión, pero esta conexión no es de ninguna manera simple. Algunos razonamientos válidos contienen solamente proposiciones verdaderas, como, por ejemplo:

Todas las ballenas son mamíferos.
Todos los mamíferos tienen pulmones.
Por lo tanto todas las ballenas tienen pulmones.





Pero un razonamiento puede contener exclusivamente proposiciones falsas y, no obstante ello, ser válido, como por ejemplo:

Todas las arañas tienen seis patas.
Todos los seres de seis patas tienen alas.
Por tanto, todas las arañas tienen alas.

Este razonamiento es válido porque *si* sus premisas fueran verdaderas, su conclusión también tendría que ser verdadera, aun cuando de hecho sean todas falsas. Por otro lado, si reflexionamos sobre el razonamiento:

Si yo poseyera todo el oro de Fort Knox sería muy rico.
No poseo todo el oro de Fort Knox.
Por tanto, no soy muy rico.

vemos que aunque sus premisas y su conclusión son verdaderas, el razonamiento no es válido. Que las premisas *pueden* ser verdaderas y la conclusión falsa, aunque no es de evidencia inmediata, puede verse con claridad considerando que si yo heredara un millón de dólares, las premisas seguirían siendo verdaderas, pero la conclusión sería falsa. Podemos ilustrar aún más este punto mediante el siguiente razonamiento, que es de la misma forma que el precedente:

Si Rockefeller poseyera todo el oro de Fort Knox, Rockefeller sería muy rico.
Rockefeller no posee todo el oro de Fort Knox.
Por tanto, Rockefeller no es muy rico.

Las premisas de este razonamiento son verdaderas y su conclusión es falsa. Tal razonamiento no puede ser válido, pues es imposible que las premisas de un razonamiento válido sean verdaderas y su conclusión falsa.

Los ejemplos precedentes muestran que hay razonamientos válidos con conclusiones falsas, así como razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. Por consiguiente, la verdad o falsedad de su conclusión no determina la validez o invaliez de un razonamiento. Tampoco la validez de un razonamiento garantiza la verdad de su conclusión. Hay razonamientos perfectamente válidos que tienen conclusiones falsas, pero deben tener al menos una premisa falsa. Introducimos el término "sólido" para caracterizar a un razonamiento válido cuyas premisas son

todas verdaderas. Está claro que la conclusión de un razonamiento "sólido" es verdadera. Un razonamiento deductivo no logra establecer la verdad de su conclusión si no es "sólido", lo que significa o bien que no es válido, o bien que no todas sus premisas son verdaderas. Determinar la verdad o falsedad de las premisas es tarea de la ciencia en general, pues las premisas pueden referirse a cualquier tema. El lógico no se interesa tanto por la verdad o falsedad de las proposiciones como por las relaciones lógicas que existen entre ellas, donde por relaciones "lógicas" entre proposiciones entendemos aquellas que determinan la corrección o incorrección de los razonamientos en los cuales aparecen. Determinar la corrección o incorrección de los razonamientos cae enteramente dentro del dominio de la lógica. El lógico se interesa inclusive por la corrección de razonamientos cuyas premisas puedan ser falsas.

Puede surgir una duda con respecto al valor de este último punto. Podría sugerirse que debemos limitarnos a considerar razonamientos que tengan premisas verdaderas e ignorar todos los restantes. Pero de hecho *estamos* interesados en la corrección de razonamientos de cuyas premisas no sabemos si son verdaderas, y a menudo hasta dependemos de ellos. Ejemplos de situaciones semejantes pueden hallarse fácilmente. Cuando un científico está interesado en la verificación de teorías mediante la deducción, a partir de ellas, de consecuencias que pueden ser sometidas a ensayo, no sabe de antemano cuáles teorías son verdaderas. Si lo supiera, no tendría necesidad de ninguna verificación. En nuestros asuntos cotidianos a menudo nos encontramos con diversos cursos de acción posibles. Allí donde estos cursos de acción constituyen genuinas disyuntivas que no pueden adoptarse simultáneamente, podemos tratar de razonar para saber cuál debemos seguir. Generalmente, este razonamiento consiste en calcular las consecuencias de cada una de las diferentes acciones entre las cuales debemos elegir. Se suele razonar así: Supongamos que elijo la primera alternativa, entonces ocurrirá tal y tal cosa. Por otro lado, supongamos que elijo la segunda alternativa, entonces se producirá tal otra cosa. En general, nos inclinamos a elegir entre cursos de acción diferentes teniendo en cuenta cuál es el conjunto de consecuencias que preferimos ver realizadas. En todos los casos nos interesa razonar correctamente, pues de lo contrario podemos engañarnos. Si solamente nos interesáramos por razonamientos que tienen premisas verdaderas, no sabríamos qué línea de razonamiento seguir hasta saber cuál de las diferentes premisas es





verdadera. Y si supiéramos esto, no estaríamos en absoluto interesados en el razonamiento, porque nuestro propósito al elaborar los razonamientos era precisamente buscar un apoyo para decidir a *cuál* de las diferentes premisas *hacer* verdadera. Circunscribir nuestra atención solamente a razonamientos con premisas verdaderas sería contraproducente y tonto.

Hasta ahora sólo hemos hablado de proposiciones y de razonamientos que contienen a las primeras en forma de premisas y conclusiones. Como ya se ha explicado, las proposiciones no son entidades lingüísticas como las oraciones, sino que son los significados de las oraciones. Si los procesos reales de pensamiento o razonamiento necesitan o no del lenguaje, es un problema no resuelto. Es posible que el pensar requiera el uso de símbolos de alguna especie, sean palabras o imágenes o lo que fuere. Todos sentimos cierta simpatía hacia la niña que, al decírsele que pensara antes de hablar, replicó: "Pero, ¿cómo puedo saber lo que pienso hasta no oír lo que digo? " Quizá todo pensamiento requiera palabras o algún otro tipo de símbolos, pero no es éste un problema que aquí nos concierna. Sabemos, sin embargo, que la *comunicación* de cualquier proposición o de cualquier razonamiento debe hacerse por símbolos y sólo puede realizarse mediante el uso del lenguaje. En el resto de este libro nos ocuparemos de los razonamientos expresos, cuyas proposiciones se hallan formuladas en el lenguaje.

El uso del lenguaje, sin embargo, complica nuestro problema. Ciertos rasgos accidentales o engañosos de sus formulaciones en el lenguaje pueden hacer más difícil la tarea de investigar las relaciones lógicas entre las proposiciones. Parte de la tarea del lógico es, por eso, examinar el lenguaje mismo, fundamentalmente con el objeto de descubrir y describir aquellos de sus aspectos que tienden a oscurecer la diferencia entre el razonamiento correcto y el incorrecto. Por esta razón la primera parte de este libro está dedicada al lenguaje.

## EJERCICIOS

Indicar las premisas y conclusiones de los razonamientos contenidos en los pasajes siguientes (algunos contienen más de un razonamiento).

* 1. Es ilógico razonar así: "Soy más rico que tú, por lo tanto soy superior a ti", "soy más elocuente que tú, por lo tanto soy superior a ti". Es más lógico razonar de este modo: "Soy más rico que tú, por lo tanto mi propiedad es superior a la tuya", "soy más elocuen-

y azul. Alicia y la profesora envidian a la mujer de vestido azul, pero ella no era la ama de casa, pues ésta siempre usa un vestido blanco.
¿Cuál es la ocupación y el color de vestido de cada mujer?

14. En la misma comunidad mítica descrita en el Ejercicio 1, un viajero que se dirige hacia la capital llega a una bifurcación del camino. Sabe que sólo uno de los dos ramales conduce a la capital, pero no sabe cuál. Se presenta un nativo que sólo responderá a una pregunta y le responderá sólo con un "sí" o un "no". ¿Qué pregunta debe hacer el viajero para saber cuál de los caminos conduce a la capital?



CAPÍTULO II

# LOS USOS DEL LENGUAJE

*En verdad, no es la menor de las tareas del lógico indicar las trampas que pone el lenguaje en el camino del pensador.*

*GOTTLOB FREGE*

## II.1. LAS TRES FUNCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE

El lenguaje es un instrumento tan sutil y complicado que a menudo se pierde de vista la multiplicidad de sus usos. Aquí, como en otras situaciones, existe el peligro de dejarnos llevar por nuestras tendencias a simplificar demasiado las cosas.

Una queja corriente de aquellos que adoptan un punto de vista demasiado estrecho acerca de los usos legítimos del lenguaje concierne a la manera en que se "desperdician" palabras en funciones de tipo social. "¡Tanta charla para decir tan poco! ", afirma en resumen este tipo de crítica. Y en más de una oportunidad hemos oído decir a una persona: "Fulano de Tal me preguntó cómo estaba. ¡Qué hipócrita! ¡Si no le preocupa en lo mínimo como estoy yo! " Tales observaciones revelan una falta de comprensión de los complejos propósitos para los que se usa el lenguaje. Esto se manifiesta también en la deplorable conducta de la persona fastidiosa, quien, cuando se le pregunta cómo se encuentra, procede a describir el estado de su salud, habitualmente con gran extensión y detalle. Pero la gente por lo general no habla en las fiestas para instruirse mutuamente, y de ordinario, la pregunta: "¿Cómo está usted? ", es un saludo amistoso, no un pedido de informe médico.

El filósofo George Berkeley observó hace mucho, en su *Tratado sobre los principios del conocimiento humano*, que